核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L13-1 | 末日地下城

模块1：猴赛雷的新衣
模块2：扫地机器人

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- Pygame框架
- 键盘监听

单词卡

clothes:衣服	update:更新
keyboard:键盘	collide:碰撞

Pygame框架

知识复习

```
import pgzrun
```
----->导入工具箱

```
WIDTH = 宽度
HEIGHT = 高度
```
----->设置窗口的宽度和高度

窗口左上角的坐标是(0,0)。

```
角色名 = Actor('角色图片的名称')
角色名.x = x坐标值
角色名.y = y坐标值
```
----->初始化角色图片和位置

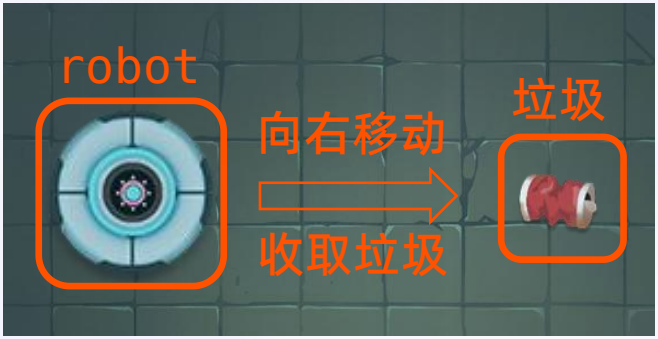
```
def draw():
    screen.blit('背景图片', [0, 0])
    角色名.draw()
```
-->绘制背景和角色

```
def update():
    角色名.x += 5
    角色名.y += 5
```
----->在程序运行时不断重复执行

```
pgzrun.go()
```
----->启动程序

键盘监听-按下键盘

如何能实现按下右键时，机器人向右移？



使用下面代码就能实现：检测按下的按键，如果按下右键，机器人就向右移动一次！

代码示例

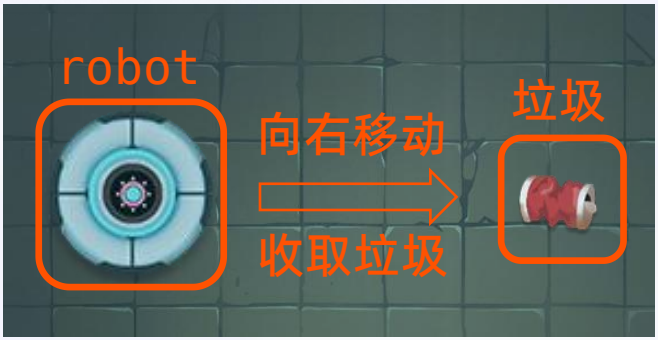
```
def on_key_down(key):
    if key == keys.RIGHT:
        robot.x += 10
```

键盘被按下时，程序会调用on_key_down()，并把按键名称传递给参数key

判断参数key的值是否和keys.RlGHT相同,就知道右键是否被按下啦!

键盘监听-按住键盘

怎样才能实现：只要按住右键不放，机器人就能一直不停向右移动呢？



使用下面代码就能实现：一直按住右键不松开，机器人就一直向右移动。

代码示例

```
def update():
    if keyboard.right:
        robot.x += 10
```

当按住右键的时候，keyboard.right的值是True

把它放在update()函数里面,就可以一直判断右键是否被按住啦!

键盘监听

让我们来看看这2种按键控制方法的区别吧！

update()	按键	on_key_down()
keyboard.up	▲	keys.UP
keyboard.down	▼	keys.DOWN
keyboard.left	◀	keys.LEFT
keyboard.right	▶	keys.RIGHT
keyboard.space	▭	keys.SPACE

在update()函数中使用，可以实现按住按键不放，角色一直移动的效果。

在on_key_down()函数中使用，能实现按一次按键，角色移动一次的效果。

键盘监听

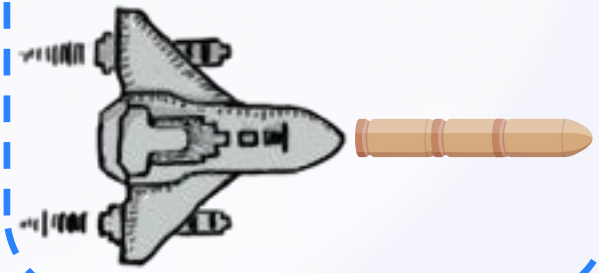
如果需要为飞机大战编写射击部分的代码。思考一下，下面两种方式，有什么区别呢?

```
def on_key_down(key):
    if key == keys.SPACE:
        发射一个子弹
```

```
def update():
    if keyboard.space:
        发射一个子弹
```

每次按下空格键时，可以发射一个子弹。

按住空格键不放，可以连续发射多个子弹。



项目日志